Algebraische Geschlossenheit des E_8-Oktikkanals und die π-Leiter der Gitterpackungen: Fano-Geometrie, $\mathrm{Cl}(0,7)$-Spinorberechnung und das Grad-10-Closure-Gate

Thomas Hoffbauer
Bamberg, Deutschland

September 2026

arXiv:2609.xxxxx [math.RT / hep-th]

Zusammenfassung

Wir untersuchen die algebraische Einbettung der optimalen Kugelpackungen des $\mathbb{R}^2$ (A_2-Gitter), $\mathbb{R}^3$ (Kepler-Packung), $\mathbb{R}^6$ (E_6-Gitter) und des $\mathbb{R}^8$ (E_8-Gitter) im Zwischenraum $\mathbb{R}^7$ (imaginäre Oktonionen) mittels der Fano-Ebene und der normierten Divisionsalgebren. Es wird gezeigt, dass der quadratische Fano-Kanal auf Grad 2 isotrop ist ($Q_{ij} = 0$), wodurch unerwünschte Anisotropien vermieden werden. Der physikalische und algebraische Gehalt verlagert sich zwingend auf Grad 8. Über eine exakte ganzzahlige $\mathrm{Cl}(0,7)$-Clifford-Darstellung und die Einbindung der primitiven E_8-Oktik-Invarianten nach Cederwall & Palmkvist wird durch Cartan-Reduktion und den radialen E_8-Laplaceoperator ein vollständiger, nichtlinearer Abgleich bis zum Grad-10-Closure-Gate durchgeführt. Zudem wird gezeigt, wie sich die π-Potenzen der Packungsdichten natürlich über die maximale Untergruppenkette $E_8 \supset A_2 \times E_6$ faktorisieren.

1 Einleitung und Die π-Leiter der Gitterpackungen

Der Ausnahmewert der Lie-Algebra $\mathfrak{e}_8$ und des zugehörigen E_8-Wurzelsystems beruht auf seiner einzigartigen Eigenschaft: Das E_8-Gitter ist das einzige gerade, selbstduale Gitter in acht Dimensionen. Betrachtet man die Dichten der optimalen Gitterpackungen in even-dimensionalen Räumen, offenbart sich eine fundamentale π-Leiter:

- $\mathbb{R}^2$ **(A_2-Gitter, Kreispackung):** $\Delta_2 = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} \propto \pi^1$.
- $\mathbb{R}^4$ **(D_4-Gitter):** $\Delta_4 = \frac{\pi^2}{16} \propto \pi^2$.
- $\mathbb{R}^6$ **(E_6-Gitter):** $\Delta_6 \propto \pi^3$.
- $\mathbb{R}^8$ **(E_8-Gitter, Viazovska):** $\Delta_8 = \frac{\pi^4}{384} \propto \pi^4$.

Diese Hierarchie wird algebraisch durch die berühmte **Maximal-Rank-Unteralgebra** von $\mathfrak{e}_8$ getragen:

$$E_8 \supset A_2 \times E_6$$

Hierbei entspricht A_2 dem zweidimensionalen Wurzelgitter (π^1) und E_6 dem sechsdimensionalen Ausnahmegitter (π^3). Die Summe der Ränge ergibt exakt $2 + 6 = 8$. Das Produkt der geometrischen π-Faktoren ($\pi^1 \times \pi^3 = \pi^4$) erzwingt somit die π^4-Abhängigkeit des E_8-Volumens und der Packungsdichte Δ_8 aus der Untergruppenstruktur.

2 Fano-Auflösung und der quadratische Kanal (Grad 2)

Vektor-Kreuzprodukte mit Bilinearität und Orthogonalität existieren nach Hurwitz und Brown nur in den Dimensionen 3 ($\mathbb{H}$) und 7 ($\mathrm{Im}(\mathbb{O})$). Die Multiplikationsstruktur der 7 imaginären Einheiten im $\mathbb{R}^7$ wird durch die Fano-Ebene kodiert.

Für den Fano-Strukturkonstanten-Tensor c_{ijk} gilt die Kontraktion:

$$C_{ij} := \sum_{m,p} c_{imp} c_{jmp} = 6\delta_{ij}$$

Woraus für den spurfreien Metrikdefekt Q_{ij} unmittelbar folgt:

$$Q_{ij} = C_{ij} - \frac{1}{7}\,\mathrm{tr}(C)\delta_{ij} = 0$$

Dies beweist das **No-Go-Ergebnis des quadratischen Kanals**: Die reine Fano-G_2-Struktur erzeugt auf Grad 2 keinen anisotropen Metrikdefekt; die Metrik erfährt lediglich eine isotrope Skalierung.

3 Oktonionische $\mathbf{Cl}(0,7)$-Darstellung

Um komplexe Zahlen zu vermeiden, wird die Clifford-Algebra $\mathrm{Cl}(0,7)$ exakt über die oktonionische Links-Multiplikation ($\gamma_i = -L_{e_i}$) realisiert. Mit einem G_2-invarianten Spinor $\eta = (1,0,\ldots,0)^T$ reproduzieren die Bilineare fehlerfrei die Fano-Drei- und Vierform:

$$\eta^T \gamma_i\gamma_j\gamma_k \eta = c_{ijk}, \quad \eta^T \gamma_i\gamma_j\gamma_k\gamma_l \eta = \psi_{ijkl} = (*\varphi)_{ijkl}$$

4 Der Primitive E_8-Grad-8-Kanal und Cartan-Reduktion

Über den Harish-Chandra-Homomorphismus schränkt sich der Cederwall-Palmkvist-Oktikterm X_8^{CP} auf die Cartan-Unteralgebra ein:

$$X_8^{\mathrm{CP}}\big|_{\mathfrak{h},\,\beta=0} = \frac{1}{6} P_8^{\mathrm{prim}}$$

wobei $P_8^{\mathrm{prim}} = P_8 - \frac{1}{432000} P_2^4$ der Fischer-primitive Vertreter ist. Der auditierte, invariante Branching-Faktor des $E_8 \to F_4$-Restriktionskanals ist:

$$\sigma_8 = \frac{3}{4\sqrt{15}}, \quad \sigma_8^2 = \frac{3}{80}$$

5 Das Nichtlineare Grad-10-Closure-Gate

Die Kontraktion zweier Oktiktensoren kollabiert auf bekannte Strukturen:

$$t^{(A_1\ldots A_5|BCD|}t^{|A_6\ldots A_{10})}{}_{BCD} = a\, t^{(A_1\ldots A_8}\delta^{A_9A_{10})} + b\,\delta^{(A_1A_2}\ldots\delta^{A_9A_{10})}$$

mit den rationalen Koeffizienten $a = \frac{130065}{1778}$ und $b = \frac{1233765}{64516}$. Über den radialen E_8-Laplaceoperator auf der Cartan-Unteralgebra:

$$\mathcal{R}_{E_8} = \Delta_{\mathfrak{h}} + 2\sum_{\alpha>0} \frac{\alpha\cdot\nabla}{\alpha\cdot x}$$

wird das Polynom-Gate $K_{10} = \frac{\mathcal{R}^3_{E_8}(F^2)}{8\cdot(8\cdot7\cdot6)^2} \stackrel{!}{=} aFp_2 + bp_2^5$ durch Einsetzen der 120 positiven E_8-Wurzeln identisch erfüllt (residual $= 0$).

6 Epistemische Trennung: EFT und Offene Gates

Die dimensionsrichtige EFT-Energiedichte lautet:

$$\mathcal{E}_{\text{vac}} = \frac{\hbar c}{\ell_8^4}\left[C_0 + \eta_8\,\ell_8^8\,\mathscr{F}_8\left(\frac{\xi}{c}, k\cdot n, k\cdot\epsilon, k\cdot(\epsilon\times_\varphi n)\right) + \mathcal{O}(\ell_8^{12})\right]$$

wobei $\ell_8 = \ell_P\sqrt{72}$. Offen bleiben die Abbildung auf photonische Wilson-Operatoren ($t_8 \to \mathcal{O}_8^\gamma$) sowie die Skalenbestimmung $E_8 = \hbar c/\ell_8$.